



Propuesta SIG para una PYME

ICN292 - Sistema de Información para la Gestión

Nombre	RUT	Rol en el equipo	Paralelo
Felipe Salazar	21.342.421-1	Modelador de datos (ER)	101
Martín Barra	21.095.582-8	Analista de procesos (BPMN)	101
Montserrat Rojas	21.497.666-8	Contacto con la PYME / Gestión	101
Ignacia Álvarez	20.675.835-K	Analista de requerimientos	101
Trinidad Salinas	21.435.964-2	Gestión del equipo y coordinación	101

Repositorio GitHub

<https://github.com/trinidad-usm/ICN292-Proyecto>

Septiembre, 2026

Campus Vitacura

B. PYME y problema (evidencia)

1. Identificación de la PYME

- Nombre de fantasía: Alimentos Emy.
- Razón social: Comercializadora de Alimentos Eduardo Santibáñez Acuña EIRL.
- RUT de la empresa: 77.593.313-5.
- Rubro / giro comercial: venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos N.C.P.; distribuidor oficial de productos lácteos de marcas como Quillayes/Surlat y Colun.
- Canal atendido: canal tradicional (minimarkets, almacenes de barrio y tiendas de necesidades básicas), bajo modalidad de "autoventa" (venta, facturación y despacho en el mismo momento de la visita al cliente).
- Zona geográfica / ubicación de bodega: Manuel Rodríguez 007, Lote B 01, Villa Olivar Andino, comuna de Olivar, Región de O'Higgins; atiende principalmente la zona de Rancagua y comunas cercanas (ej. Machalí, Doñihue).
- Tamaño: EIRL formalizada ante el SII, con 2 colaboradores fijos y 1 de apoyo; el propietario cumple simultáneamente el rol de vendedor, chofer, bodeguero, facturador y administrador.
- Antigüedad: aproximadamente 4 años de operación.
- Cartera de clientes: 45 clientes activos, atendidos mediante 3 rutas semanales fijas más rutas de fin de semana.
- Clasificación: empresa B2B ("última milla"), dedicada a la distribución mayorista hacia el canal tradicional.

Datos del dueño / encargado (constancia y acreditación formal):

- Nombre completo: Eduardo Santibáñez Acuña.
- RUT: 17.601.309-5.
- Cargo / rol formal: Fundador.
- Profesión / formación: Ingeniero Civil Industrial.
- Correo electrónico de contacto: congeladosemy@gmail.com.
- Teléfono de contacto: +56 9 8766 0844.

2. Evidencia de existencia

Se sostuvo una reunión de levantamiento de información vía videollamada el 26 de agosto de 2026 con el propietario de la PYME, Eduardo (Alimentos Emy), en la que se explicó en detalle el modelo de negocio, los procesos actuales y las herramientas utilizadas (transcripción disponible como anexo).

3. Problema

Alimentos Emy no cuenta con un proceso sistematizado de planificación de rutas de reparto ni de asignación del mix de carga por cliente y zona geográfica basado en su historial de ventas, lo que se traduce en un incumplimiento recurrente de la meta interanual de crecimiento en ventas (30 % respecto del mismo mes del año anterior) durante la temporada baja (marzo-agosto) y en sobrecostos de combustible, su principal partida de costo operativo.

Evidencia cuantitativa disponible (declarada por el dueño):

- Meta interna de crecimiento: 30 % de venta respecto al mismo mes del año anterior.

- Cumplimiento: meta alcanzada enero-mayo 2026 (con caídas en marzo), pero no alcanzada en junio y julio 2026; agosto 2026 proyectado a cerrar por debajo de la meta.
- Merma: 0,7 % del volumen mensual de venta (declarada como controlada, no es el problema prioritario).
- Nivel de servicio (KPI logístico: % de lo pedido por el cliente efectivamente despachado) no se mide hoy de forma sistemática en Alimentos Emy; el dueño reconoce que podría mejorar si tuviera mejor estimación de demanda por producto/zona.

Impacto del problema:

- Costo: el combustible es el principal costo operativo del negocio; sin una ruta y un mix de carga optimizados, se generan desplazamientos y viajes menos eficientes.
- Ventas: al no anticipar qué familias de producto demanda cada zona/cliente, se pierden oportunidades de venta (quiebres de stock en el camión) y se dificulta cumplir la meta de crecimiento.
- Escalabilidad: toda la planificación de rutas y carga depende exclusivamente del criterio ("de guata", en palabras del dueño) de Eduardo, quien concentra todos los roles de la empresa; esto impide delegar la operación a un tercero o contratar personal de venta, limitando el crecimiento de la PYME.

En el formulario de levantamiento respondido directamente por el dueño, Eduardo describe el problema prioritario como el **aumento en la cartera de clientes mediante la optimización operativa**, y señala como impacto esperado la **reducción del costo logístico, el aumento en el número de atenciones diarias y el aumento de la rentabilidad del negocio**, lo que confirma y complementa el diagnóstico anterior.

4. Objeto del SIG propuesto

Diseñar y modelar (a nivel de datos y proceso) un Sistema de Información para la Gestión que, a partir del historial de ventas ya digitalizado en el ERP de Alimentos Emy, apoye la planificación semanal de rutas y la asignación del mix de carga por cliente y zona geográfica, con el fin de: (i) optimizar el uso del vehículo y reducir el costo de combustible, (ii) aumentar el cumplimiento de la meta de crecimiento de ventas, y (iii) sentar las bases de información necesarias para delegar/tercerizar en el futuro parte de la operación de reparto.

Consultado directamente por este punto, el dueño confirma que la decisión/operación diaria que busca facilitar o automatizar principalmente con la propuesta es la **planificación logística**.

C. Requerimientos desde cero

Actores y roles

Actor	Rol / relación con el sistema
Dueño / vendedor / transportista (Eduardo)	Usuario principal, confirmado por el propio dueño como "Fundador - Transportista". Revisa stock, arma el plan semanal, carga el camión, conduce, visita clientes, factura y despacha (autoventa).
Cliente (minimarket / almacén)	Recibe la visita, realiza el pedido en el momento de la atención; no interactúa directamente con el sistema, pero es la fuente del dato de demanda.
ERP actual de la PYME (Bicom)	Sistema externo, fuente de datos: historial de ventas, stock, facturación y clientes. El SIG propuesto se alimenta de sus reportes exportables (Excel).
WhatsApp (mensajería con clientes)	Herramienta externa confirmada por el dueño para coordinar pedidos y avisos con los clientes; no está integrada al ERP ni a ningún sistema formal.
Vendedor/repartidor delegado (futuro)	Rol proyectado a futuro: persona distinta del dueño que podría ejecutar una ruta siguiendo el plan generado por el sistema, sin depender del conocimiento tácito de Eduardo.

Alcance (in / out)

Dentro del alcance (in): confirmado por el dueño: planificación, ruteo y abastecimiento. En detalle:

- Ingesta y análisis del historial de ventas por cliente, producto/familia, zona y fecha, exportado desde el ERP actual.
- Agrupación de clientes por zona geográfica y frecuencia de visita.
- Generación de una sugerencia de ruta semanal y de mix de carga (cantidades por familia de producto) por ruta, respetando la capacidad del vehículo.
- Reporte/plan exportable para uso del vendedor (reemplazo del "planner impreso actual").
- Seguimiento del cumplimiento de la meta de crecimiento de ventas (real vs. meta 30)

Fuera del alcance (out): confirmado por el dueño: volumen de ventas, cobranza y gestiones comerciales. En detalle:

- Desarrollo de la aplicación de comparación de precios de retail para minimarkets (proyecto paralelo que la PYME está desarrollando con un tercero, mencionado en la entrevista como iniciativa distinta).
- Reemplazo del ERP/POS actual (facturación, boleteo, control de stock): el SIG propuesto se integra como apoyo analítico, no reemplaza esas funciones.
- Gestión de cobranza y de la relación comercial con clientes (negociación de precios, condiciones de pago).
- Optimización de rutas en tiempo real con tráfico/GPS (ruteo dinámico); se considera trabajo futuro.

Consultado por los requerimientos clave, el dueño confirma que la funcionalidad mínima que debe cumplir la herramienta para ser útil en terreno es un **plan de ruteo óptimo según demanda**, y que la principal condición de uso en terreno es la **facilidad de uso**.

Requerimientos funcionales

1. El sistema debe permitir importar el historial de ventas exportado desde el ERP (Excel/CSV) con al menos los campos cliente, producto, familia, cantidad y fecha.

2. El sistema debe calcular el volumen y la frecuencia de compra histórica de cada cliente, desagregado por familia de producto.
3. El sistema debe agrupar a los clientes por zona/sector geográfico a partir de su dirección o comuna.
4. El sistema debe sugerir, para cada día de ruta, la lista de clientes a visitar según su frecuencia de compra asignada (semanal, quincenal, mensual).
5. El sistema debe sugerir el mix de carga (cantidad estimada por familia de producto) a llevar en el camión para una ruta determinada, en base al historial de compra de los clientes de esa ruta.
6. El sistema debe permitir registrar la capacidad máxima de carga del vehículo (kg) como restricción del cálculo del mix de carga.
7. El sistema debe generar un reporte/plan de ruta y carga, exportable o imprimible, que reemplace el "planner" semanal actualmente confeccionado a mano.
8. El sistema debe comparar la venta real mensual con la meta de crecimiento (30 % interanual) y mostrar el porcentaje de cumplimiento.
9. El sistema debe identificar clientes cuya frecuencia de compra reciente haya disminuido respecto de su patrón histórico, como alerta temprana de posible pérdida de cliente.
10. El sistema debe permitir, a futuro, que un vendedor distinto del dueño ejecute una ruta siguiendo el plan generado, sin requerir capacitación extensa sobre el criterio comercial de Eduardo.

Requerimientos no funcionales

1. Usabilidad: el sistema debe ser utilizable por una persona sin formación técnica (el propio dueño de la PYME).
2. Seguridad y privacidad de datos: el sistema debe resguardar los datos comerciales y de clientes (nombres, direcciones, historial de compra) conforme a la Ley 21.719 sobre protección de datos personales, evitando exponerlos en repositorios públicos.
3. Desempeño: la generación de la sugerencia de ruta y carga no debe tomar más de unos pocos minutos, de forma compatible con el hábito actual del dueño de planificar los domingos en la noche.
4. Mantenibilidad: el sistema debe permitir actualizar periódicamente el historial de ventas (nueva exportación del ERP) sin requerir reconfigurar todo el modelo.
5. Portabilidad de la salida: el plan de ruta y carga debe poder revisarse desde un dispositivo móvil o imprimirse, dado que el dueño hoy trabaja con un planner físico.
6. Disponibilidad: el sistema debe estar disponible para consulta al menos los días domingo en la noche, momento en que el dueño arma su planificación semanal.

Priorización de requerimientos (MoSCoW) y trazabilidad al problema

A continuación se presenta la priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales bajo el esquema MoSCoW (*Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have*), junto con su trazabilidad respecto del problema de negocio y los objetivos del SIG definidos en la Sección B.

Requerimientos funcionales priorizados

#	Requisito	Prioridad	Trazabilidad (problema/objetivo)
RF1	Importar historial de ventas (Excel/CSV: cliente, producto, familia, cantidad, fecha)	Must	Base de datos necesaria para toda la solución; sin ingesta no hay planificación posible.
RF2	Calcular volumen y frecuencia de compra histórica por cliente/familia	Must	Objetivo (ii): aumentar el cumplimiento de la meta de crecimiento de ventas (30 %).
RF3	Agrupar clientes por zona/sector geográfico	Must	Objetivo (i): optimizar el uso del vehículo y reducir el costo de combustible.
RF4	Sugerir, por día de ruta, la lista de clientes a visitar según frecuencia asignada	Must	Objetivo (i) y (iii): estandarizar el criterio de ruta hoy dependiente del dueño.
RF5	Sugerir el mix de carga (cantidad por familia de producto) por ruta	Must	Objetivo (i): reducir sobre costos de combustible y quiebres de stock en el camión.
RF6	Registrar la capacidad máxima de carga del vehículo (kg) como restricción	Must	Restricción física indispensable para que el ruteo sea factible (objetivo i).
RF7	Generar reporte/plan de ruta y carga exportable o imprimible	Must	Reemplaza el <i>planmer</i> manual actual; habilita delegación futura (objetivo iii).
RF8	Comparar venta real mensual con la meta de crecimiento (30 % interanual)	Should	Seguimiento directo del problema de incumplimiento de meta en temporada baja.
RF9	Identificar clientes con caída en su frecuencia de compra histórica	Should	Alerta temprana de pérdida de clientes; apoya el objetivo de crecimiento en ventas.
RF10	Permitir que un vendedor distinto del dueño ejecute una ruta siguiendo el plan generado	Could	Objetivo (iii): sentar bases para delegar/tercerizar la operación de reparto.

Cuadro 1: Requerimientos funcionales priorizados según MoSCoW.

Requerimientos no funcionales priorizados

#	Requisito	Prioridad	Trazabilidad (problema/objetivo)
RNF1	Usabilidad: el sistema debe ser utilizable por una persona sin formación técnica	Must	El dueño concentra todos los roles de la empresa y sería el usuario principal del sistema.
RNF2	Seguridad y privacidad de datos conforme a la Ley 21.719	Must	Manejo de datos comerciales y de clientes (nombres, direcciones, historial de compra).
RNF3	Desempeño: generación de la sugerencia de ruta y carga en pocos minutos	Should	Compatibilidad con el hábito actual del dueño de planificar los domingos en la noche.
RNF4	Mantenibilidad: actualizar el historial de ventas sin reconfigurar todo el modelo	Should	Uso recurrente semanal del sistema con nuevas exportaciones del ERP.
RNF5	Portabilidad de la salida: revisión desde dispositivo móvil o impresión	Should	El dueño hoy trabaja con un <i>planmer</i> físico impreso los domingos.
RNF6	Disponibilidad para consulta al menos los domingos en la noche	Could	Momento específico en que el dueño arma la planificación semanal.

Cuadro 2: Requerimientos no funcionales priorizados según MoSCoW.

D. Procesos BPMN

1. BPMN As-Is del proceso crítico

A continuación, se describe el flujo diario de trabajo de Alimentos Emy, desde la planificación matutina hasta el cierre de la jornada, con base en el formulario de levantamiento respondido directamente por el propietario, Eduardo, como complemento a la reunión del 26 de agosto de 2026. El proceso abarca la interacción entre el **Dueño** / **Operador**, el software de apoyo en terreno **ERP Bicom** y el **Cliente** (**Minimarket** / **Almacén**).

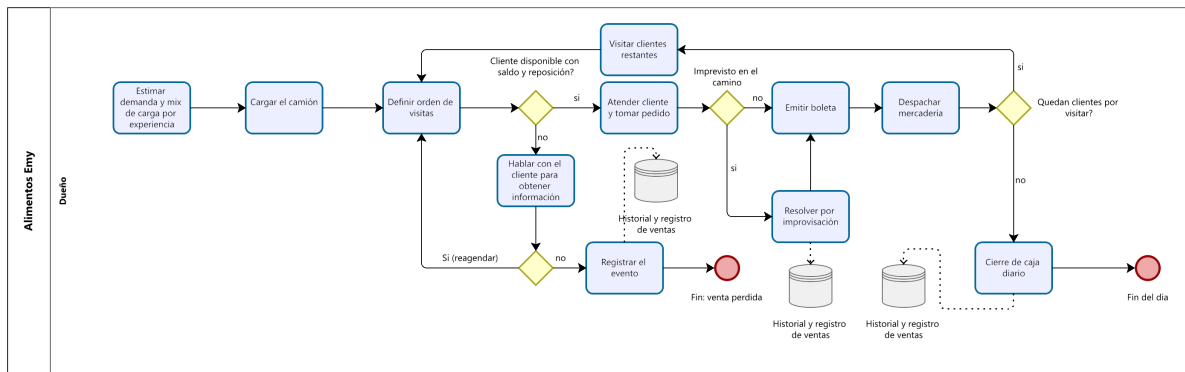


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 del Proceso As-Is: Planificación, autoventa y cierre actual.

Descripción de las etapas del flujo actual:

1. **Planificación y carga de camiones (inicio del día):** Según lo confirmado por el dueño, existe una demanda estimada mediante el conocimiento de los clientes, por lo que la decisión de qué productos y qué cantidades cargar al camión es por experiencia, sin datos concretos que la respalden. No se consulta ningún registro o reporte formal (por ejemplo, del ERP Bicom) antes de salir a ruta.
2. **Secuencia y recorrido de la ruta:** El orden de visita a los clientes (Rancagua, Machalí, Doñihue) se define según los horarios de atención de cada cliente, y ante cualquier imprevisto en el camino la respuesta es mediante improvisación, sin un protocolo o criterio formal establecido.
3. **Atención en el punto de venta (autoventa):** Los documentos de venta se generan en terreno mediante la aplicación Bicom; los datos de la venta se ingresan de manera semi automática al sistema en el momento de la atención, y el control de stock se realiza mediante inventarios físicos mensuales (no hay un chequeo de stock en tiempo real en cada visita).
4. **Excepciones durante la ruta:** Si un cliente no está disponible, no tiene saldo para pagar o no requiere reposición ese día, la visita se reagenda o, en su defecto, se pierde de la ruta semanal (es decir, no siempre se recupera dentro del mismo ciclo).
5. **Cierre de jornada y rendición (fin del día):** El cierre de caja se realiza mediante cierres diarios de efectivo, transferencias y pagos electrónicos, los cuales deben cuadrar con el total de ventas registradas en el sistema Bicom. Sin embargo, el dueño aclara explícitamente que **la mercadería no se cuadra de manera diaria**: el control físico del inventario del camión frente a lo facturado no ocurre día a día, sino que se apoya en los inventarios físicos mensuales mencionados en el punto 3, lo que constituye un punto de riesgo relevante para el control de merma y para el diseño del SIG.

2. BPMN To-Be con la intervención del SIG

El proceso propuesto integra un nuevo pool denominado **Sistema de Información para la Gestión (SIG)**, el cual centraliza el análisis de datos históricos para estandarizar la planificación logística y desacoplar la operación del criterio personal del fundador.

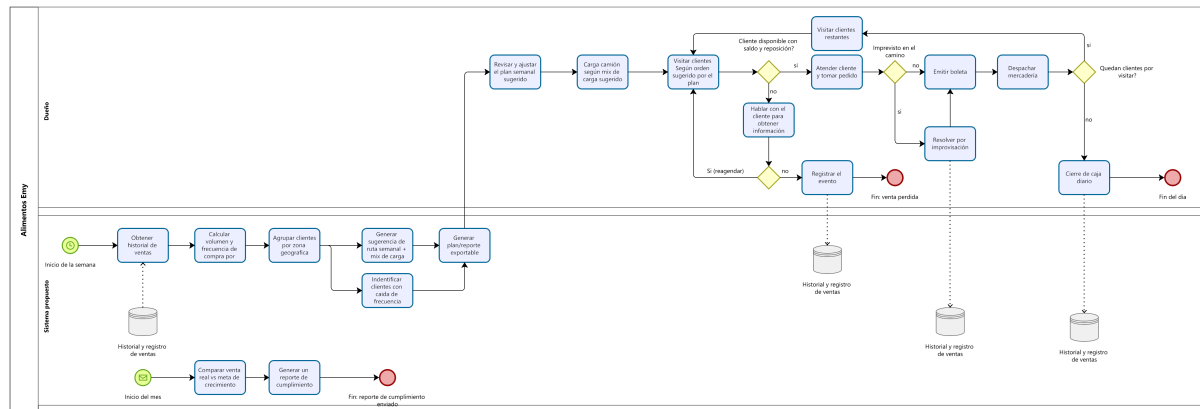


Figura 2: Diagrama BPMN 2.0 del Proceso To-Be: Intervención del SIG en planificación y control.

Secuencia del flujo To-Be intervenido:

1. **Ingesta de datos y analítica predictiva:** El SIG importa el archivo histórico transaccional exportado desde el ERP Bicom. A partir de las frecuencias de compra y volumen por SKU, el sistema calcula la demanda proyectada para el ciclo semanal.
2. **Generación asistida del plan logístico:** El SIG resuelve la optimización generando automáticamente: (i) la orden de carga sugerida por familia de productos sujeta al peso máximo del camión (kg), y (ii) la secuencia de ruta agrupada por cuadrante geográfico.
3. **Carga y verificación en bodega:** El operador revisa la hoja de ruta y la lista de carga en el sistema (visualizable en formato digital/móvil) y realiza el carguío físico en bodega conforme al estándar analítico.
4. **Autoventa guiada y registro de terreno:** El conductor efectúa el recorrido siguiendo la secuencia optimizada. La facturación in situ se mantiene en la app de Bicom, registrándose además las incidencias de visita para retroalimentar la base de clientes.
5. **Cierre y actualización de métricas:** Al término del día se realiza la cuadratura financiera y el SIG actualiza de forma inmediata los indicadores clave (KPIs) de nivel de servicio, efectividad de ruta y cumplimiento de meta comercial.

3. Breve explicación de mejoras

La incorporación del SIG introduce mejoras directas en tres ejes operativos:

■ Qué se automatiza:

- La consolidación del historial de facturación por cliente y familia de producto desde Bicom.
- El cálculo del mix de carga sugerido (kg y unidades) respetando la capacidad del furgón.
- La secuenciación ordenada del circuito de visitas semanal según zonas geográficas y periodicidad de compra.

■ Qué se controla:

- El límite físico de carga del vehículo para prevenir sobrepeso y viajes subutilizados.
- La periodicidad de visita a la cartera de 45 clientes, emitiendo alertas sobre cuentas con caídas en su patrón de reposición.
- La dependencia del conocimiento empírico del dueño, permitiendo que un tercero ejecute la autoventa siguiendo la hoja estandarizada.

■ Qué se mide (KPIs):

- **Nivel de servicio (Fill Rate):** Porcentaje de unidades demandadas por los almacenes que son efectivamente despachadas desde el camión sin incurrir en quiebre de stock[cite: 1].
- **Cumplimiento de la meta de venta:** Comparativa porcentual entre la venta real y la meta de crecimiento interanual del 30 % [cite: 1].
- **Eficiencia de ruta:** Clientes atendidos por jornada y reducción estimada de kilómetros recorridos por concepto de traslado.

E. Modelo de datos preliminar

El modelo de datos preliminar se construyó a partir del proceso **BPMN To-Be** (Figura 2), identificando las entidades de negocio que el Sistema de Información para la Gestión (SIG) debe leer, transformar o generar en cada etapa del flujo intervenido. Se priorizaron las entidades vinculadas directamente a los *data stores* del diagrama (“Historial y registro de ventas”) y a los requerimientos funcionales definidos en la Sección C.

1. Entidades centrales del proceso To-Be

Entidad	Descripción y origen
Cliente	Minimarket/almacén atendido bajo modalidad de autoventa. Origen: RF3, RF4.
Zona	Sector geográfico de agrupación de clientes (Rancagua, Machalí, Doñihue, Olivar). Origen: RF3.
Producto	SKU individual comercializado (ej. queso laminado 500 g, leche entera 1L). Origen: RF1, RF5.
FamiliaProducto	Categoría agregada de productos (quesos laminados, mantecosos, leche, mantequilla). Origen: RF2, RF5.
Venta	Encabezado de factura/boletera emitida en terreno vía Bicom ERP. Origen: data store transaccional.
DetalleVenta	Línea de producto y cantidad asociada a una venta. Origen: RF1, RF2.
Ruta	Secuencia de visita semanal a un conjunto de clientes de una zona. Origen: RF4, RF7.
Vehiculo	Camión utilizado en la operación de reparto y su capacidad física. Origen: RF6.
PlanCarga	Sugerencia de mix de carga (cantidad por familia) generada para una ruta. Origen: RF5, RF6.
AlertaCliente	Registro de clientes con caída en su frecuencia de compra histórica. Origen: RF9.

2. Atributos y clave primaria (PK) candidata

Entidad	Atributos principales	PK candidata
Cliente	id_cliente, nombre, dirección, id_zona, frecuencia_asignada	id_cliente
Zona	id_zona, nombre_zona	id_zona
Producto	sku, nombre, peso_kg, id_familia	sku
FamiliaProducto	id_familia, nombre_familia	id_familia
Venta	id_venta, fecha, id_cliente, monto_total	id_venta
DetalleVenta	id_venta, sku, cantidad	(id_venta, sku) (compuesta)
Ruta	id_ruta, día_semana, id_zona, id_vehiculo	id_ruta
Vehiculo	id_vehiculo, capacidad_kg	id_vehiculo
PlanCarga	id_ruta, id_familia, cantidad_sugerida	(id_ruta, id_familia) (compuesta)
AlertaCliente	id_cliente, fecha_alerta, variación_frecuencia	(id_cliente, fecha_alerta) (compuesta)

3. Relaciones y cardinalidades

Relación	Card.	Justificación
Cliente – Zona	N:1	Cada cliente pertenece a una única zona geográfica de reparto.
Cliente – Venta	1:N	Un cliente acumula múltiples ventas a lo largo del tiempo (historial).
Venta – DetalleVenta	1:N	Cada venta (factura de autoventa) contiene una o más líneas de producto.
Producto – FamiliaProducto	N:1	Cada producto pertenece a una única familia (ej. queso 500 g → quesos).
Ruta – Cliente	N:M	Una ruta visita varios clientes; un cliente figura en varias rutas según frecuencia.
Ruta – Vehículo	N:1	Eduardo opera con un solo vehículo para todas sus rutas semanales.
Ruta – PlanCarga	1:N	Cada ruta genera una sugerencia de carga con líneas por familia de producto.
Cliente – AlertaCliente	1:N	Un cliente genera alertas en el tiempo si su frecuencia de compra sigue cayendo.

4. Trazabilidad proceso BPMN ↔ datos

La siguiente tabla justifica cómo el modelo entidad-relación sostiene directamente al proceso BPMN To-Be (Figura 2), indicando qué entidad(es) se leen y cuál(es) se escriben en cada actividad del flujo intervenido por el SIG.

Actividad BPMN To-Be	Entidad(es) que lee	Entidad(es) que escribe
Ingesta de datos y analítica predictiva	Venta, DetalleVenta	Demanda proyectada (memoria)
Generación asistida del plan logístico	Cliente, Zona, Vehículo	Ruta, PlanCarga
Carga y verificación en bodega	PlanCarga, Ruta	— (Uso operativo en furgón)
Autoventa guiada y registro de terreno	Ruta, Cliente	Venta, DetalleVenta
Cierre y actualización de métricas	Venta vs. meta de crecimiento	AlertaCliente, métricas KPI

5. Justificación general

El modelo entidad-relación propuesto sostiene el proceso BPMN To-Be en la medida en que cada entidad corresponde directamente a un insumo o resultado de una actividad del flujo intervenido. Las entidades **Venta** y **DetalleVenta** materializan el *data store* “Historial y registro de ventas” presente de forma recurrente en el diagrama, y constituyen la base sobre la cual el SIG calcula la demanda proyectada (RF1, RF2). Las entidades **Cliente** y **Zona** permiten resolver la agrupación geográfica requerida para la generación de rutas (RF3, RF4), mientras que **Vehículo** introduce la restricción de capacidad de carga (RF6) que condiciona la generación de **PlanCarga** (RF5). Finalmente, la entidad **AlertaCliente** traza directamente al requerimiento de detección temprana de pérdida de clientes (RF9) y al problema de negocio descrito en la Sección B: la falta de un proceso sistematizado de planificación que hoy depende exclusivamente del criterio empírico (“de guata”) del dueño de la PYME.

F. Arquitectura lógica y stack tentativo

Para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales y sustentar el flujo de procesos To-Be, se propone una arquitectura lógica modular de cuatro capas orientada a su ejecución autónoma en entorno local (*localhost*) durante la Entrega 2 (E2). Esta estructura desacopla la fuente de datos externa (Bicom ERP) de los módulos analíticos y de la interfaz de usuario, garantizando portabilidad, reproducibilidad y privacidad de los datos conforme a la Ley 21.719.

1. Tabla de componentes del sistema

A continuación, se detalla la articulación técnica de las cuatro capas de la solución: Captura de datos, Persistencia, Analítica/KPIs e Interfaz de usuario.

Componente	Tecnología	Función técnica en la solución	Trazabilidad
1. Captura de datos	Python (pandas, openpyxl)	Ingesta y saneamiento de archivos Excel/CSV desde Bicom ERP; validación de esquemas y anonimización de datos de clientes.	Insumo de ventas históricas (RF1).
2. Persistencia	SQLite 3	Almacenamiento relacional local embebido en archivo único (.db), gestionando integridad referencial para clientes, catálogo, planes y visitas.	Sustento del modelo ER preliminar.
3. Analítica y KPI	Python 3.11 (scipy, PuLP)	Proyección de demanda semanal, balance de carga tipo <i>knapsack</i> sujeto al peso del camión (kg), clustering por comunas y cálculo de cumplimiento de metas.	Generación de plan de carga, rutas y KPIs (RF2 a RF6, RF8, RF9).
4. Interfaz de usuario	Streamlit + reportlab	Panel de control interactivo local para parametrizar la planificación dominical, visualizar rutas, alertas de fuga y exportar el reporte imprimible/PDF.	Interacción de Eduardo; reemplazo del planner de papel (RF7, RNF1, RNF5).

2. Diagrama de arquitectura lógica y flujo de datos

El diagrama representa la comunicación unidireccional entre la fuente externa (Bicom ERP), el almacenamiento relacional local, el motor analítico y la interfaz de usuario:

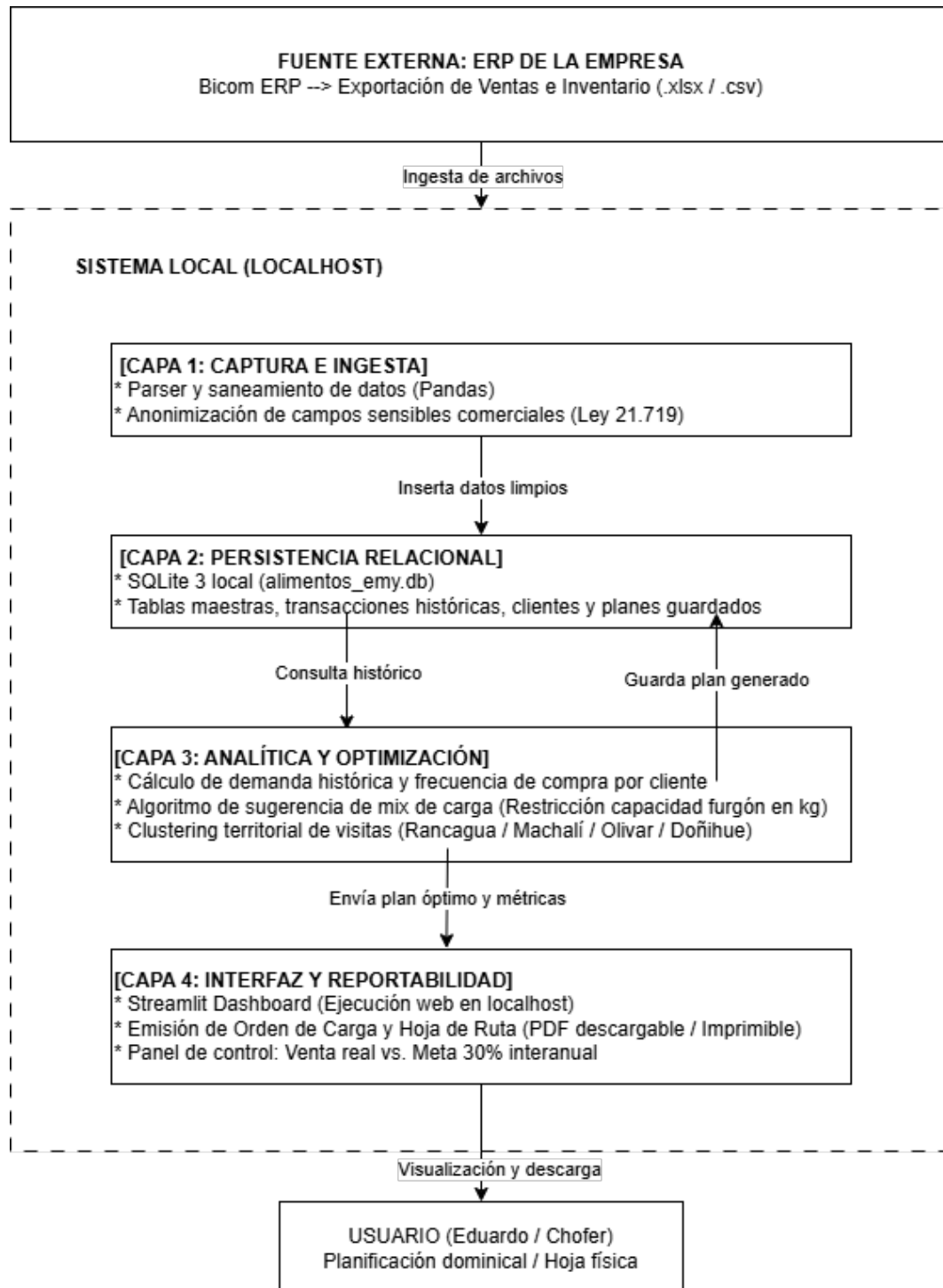


Figura 3: Diagrama de componentes y arquitectura lógica del SIG.

3. Justificación del stack para *localhost* (Entrega 2) y reproducibilidad

La elección de herramientas atiende a criterios de reproducibilidad docente y facilidad operativa para la empresa:

- **Ecosistema Python 3.11:** Unifica en un único lenguaje el procesamiento tabular (**pandas**), el modelado de optimización (**PuLP**) y la capa gráfica, evitando dependencias externas complejas.
- **Persistencia en SQLite 3:** Al residir en un único archivo (**alimentos_emy.db**), no requiere instalar ni configurar servidores externos de bases de datos, garantizando que el proyecto se ejecute de manera idéntica en cualquier computador.

- **Streamlit para desarrollo ágil:** Proporciona una interfaz web reactiva y liviana para usuarios sin conocimientos de programación (RNF1), permitiendo descargar la hoja de ruta en un clic (RNF5).
- **Garantía de reproducibilidad docente:** El repositorio GitHub dispondrá de un entorno cerrado documentado en `requirements.txt`. El protocolo de ejecución local consistirá en tres comandos estándar:

1. Creación del entorno: `python -m venv env`
2. Instalación de dependencias: `pip install -r requirements.txt`
3. Despliegue de la aplicación: `streamlit run app.py`

Se incluirá además un script generador de datos de prueba (`seed_data.py`) para asegurar una evaluación inmediata sin requerir credenciales privadas.

G. Plan de Entrega 2 y riesgos

La Entrega 2 (E2) tiene como objetivo la materialización y ejecución del Sistema de Información para la Gestión (SIG) en un entorno local reproducible (*localhost*) respaldado por el repositorio GitHub auditable, conforme al plazo fijado para el sábado 21 de noviembre de 2026. A continuación, se detalla la planificación de trabajo, la asignación de responsabilidades y la matriz de riesgos operacionales y de datos personales.

1. Planificación de hitos y responsabilidades

El plan de trabajo se estructura en cinco hitos secuenciales distribuidos a lo largo del semestre académico (semanas 6 a 14), asegurando trazabilidad entre el diseño preliminar y la solución implementada.

Hito	Descripción del entregable	Plazo	Tareas principales	Responsable(s)
H1	Configuración de base de datos y persistencia	Semanas 6–7 (26-sep)	Creación de scripts DDL (tablas, PK/FK), carga y limpieza de datos históricos anonimizados desde Bicom ERP.	Felipe Salazar
H2	Módulo de analítica y optimización logística	Semanas 8–9 (10-oct)	Implementación de lógica en Python: agrupación por zona, proyección de demanda y cálculo de mix con restricción de peso.	Martín Barra, Felipe Salazar
H3	Interfaz de visualización y reportabilidad	Semanas 10–11 (24-oct)	Generación de reporte/plan de ruta digital e imprimible; módulo de seguimiento de KPI (Fill Rate y meta 30 %).	Ignacia Álvarez, Martín Barra
H4	Pruebas en <i>localhost</i> y validación PYME	Semanas 12–13 (07-nov)	Verificación de reproducibilidad con datos muestra; reunión de validación técnica con Eduardo Santibáñez.	Montserrat Rojas, Trinidad Salinas
H5	Consolidación final y documentación del repositorio	Semana 14 (18-nov)	Redacción de <code>README.md</code> , grabación de demo de instalación local y entrega final en Aula USM.	Trinidad Salinas, Todo el equipo

Cuadro 3: Cronograma de hitos, plazos y distribución de responsabilidades para E2.

2. Matriz de riesgos del proyecto y plan de contingencia

Riesgo identificado	Prob.	Imp.	Impacto en el proyecto	Estrategia de mitigación y contingencia
Inconsistencia o retraso en la exportación de datos de Bicom	Media	Alto	Bloquea el entrenamiento y cálculo del modelo de sugerencia de carga.	Diseñar un generador de datos sintéticos basado en la estructura de Bicom para continuar el desarrollo sin detener el cronograma.
Dificultad de reproducibilidad técnica en <i>localhost</i>	Media	Alto	Penalización directa en la evaluación docente según rúbrica.	Empaquetar el entorno mediante archivos <code>requirements.txt</code> o <code>docker-compose</code> , documentando el paso a paso en <code>README.md</code> .
Sobrecarga operativa del dueño para reuniones de validación	Alta	Medio	Falta de retroalimentación de usabilidad por parte de la contraparte.	Canalizar la comunicación de forma asíncrona mediante Montserrat Rojas (gestión) con minutas ejecutivas y preguntas acotadas.

Cuadro 4: Matriz de riesgos operacionales y técnicos de la Entrega 2.

3. Gestión de riesgos de datos personales (Anticipación Ley 21.719)

La Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales en Chile impone estrictos principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y seguridad de la información. Dado que el proyecto auditable en GitHub procesa información transaccional y comercial de Alimentos Emy y su cartera de 45 minimarkets, se establecen las siguientes medidas mandatorias de *Privacy by Design*:

- **Anonimización y disociación de datos:** Ningún registro publicado en el repositorio GitHub ni en los informes contendrá nombres de personas naturales, RUTs, direcciones exactas ni números telefónicos de clientes. En su lugar, se aplicarán identificadores sintéticos (ej. CLI-001, CLI-002) y se agruparán las direcciones exclusivamente por cuadrantes sectoriales (ej. “Machalí Centro”, “Doñihue Norte”).
- **Aislamiento y control del repositorio:** Los datos transaccionales brutos exportados desde Bicom ERP se resguardarán en directorios locales excluidos del control de versiones mediante `.gitignore` (`data/raw/`). Solo se incluirá en el repositorio una muestra reducida y completamente anonimizada en `data/samples/` para fines exclusivos de testeo y evaluación docente.
- **Minimización del dato:** El sistema limitará la ingesta exclusivamente a los campos indispensables para el ruteo y cubillaje (fecha, comuna/cuadrante, familia de producto, volumen y kilos), excluyendo datos bancarios, saldos de cuenta corriente o anotaciones crediticias de los clientes.
- **Consentimiento informado y confidencialidad:** Se cuenta con el consentimiento explícito de don Eduardo Santibáñez para el tratamiento de los registros operativos de Alimentos Emy con fines estrictamente académicos en la cátedra ICN292 de la Universidad Técnica Federico Santa María.